

EmpatIA · apéndice del análisis longitudinal

Qué se puede comparar entre ediciones, cómo, y qué no

Tabla de contenidos

1. Cómo leer este apéndice	1
2. Qué se compara, y entre qué	2
2.1. El diseño: cortes repetidos, no seguimiento	2
2.2. Qué marcas entran	2
2.3. Nombres, industrias y enunciados	2
2.4. Atributos comunes	3
3. Las muestras, y por qué importan aquí más que nunca	3
4. El índice que se sigue en el tiempo	4
5. El margen del nivel y el margen del cambio	4
5.1. Nivel	4
5.2. Cambio	4
5.3. Comparaciones múltiples	5
6. El espacio común de posicionamiento	5
7. Lo que mueve la preferencia, edición por edición	6
7.1. Validación temporal	7
8. Lo que este informe no puede afirmar	7
9. Reproducibilidad	8

1. Cómo leer este apéndice

El informe longitudinal afirma cosas sobre el tiempo: que una marca subió, que un indicador se movió, que lo que mueve la preferencia sigue siendo lo mismo. Este documento explica **con qué derecho** se afirma cada una y, sobre todo, cuáles no se pueden afirmar.

La distinción que ordena todo lo que sigue es una sola. El estudio no sigue a las mismas personas: cada edición es una **muestra nueva** de la misma población. Eso significa que toda diferencia entre dos años mezcla tres cosas —un cambio real del mercado, un cambio en quién contestó, y el azar del muestreo— y que separarlas es el trabajo central del panel.

Tabla 1: El panel en números

indicador	valor
Ediciones	4.00

indicador	valor
Marcas en el panel	119.00
Marcas en todas las ediciones	92.00
Ejes reales del mapa comun	3.00
Estabilidad media de los drivers	0.63
Efecto misma ventana	5.15
Efecto con desfase	-0.56

2. Qué se compara, y entre qué

2.1. El diseño: cortes repetidos, no seguimiento

El estudio son **encuestas transversales repetidas**. No hay panel de personas: nadie contesta dos veces. Por lo tanto no existe ningún análisis de cambio individual, y todas las afirmaciones de este informe son sobre agregados —una marca, un indicador, el mercado—, nunca sobre trayectorias de personas.

Lo que sí se sigue son las **marcas**, que son las mismas de una edición a otra.

2.2. Qué marcas entran

Una marca entra al panel si tiene base suficiente —el mismo corte del ranking anual, sobre los conocedores efectivos— en al menos dos ediciones. Las que no la tienen no se eliminan: quedan registradas en `cobertura_marcas.csv` con la razón, y sus tramos se cortan donde se corta su base.

Las láminas que hablan de trayectoria completa usan un subconjunto más exigente: las marcas con puesto en **todas** las ediciones. Es una decisión conservadora. Una marca que entró en 2025 podría aparecer «subiendo» solo porque su primera medición fue baja.

Tabla 2: Situación de cada marca frente al panel

situacion	marcas
Dejo de medirse	18
En todas las ediciones	95
Se incorporo despues	30

2.3. Nombres, industrias y enunciados

Tres armonizaciones, todas registradas en tablas propias para que se puedan auditar:

Nombres. Se unen solo las grafías idénticas salvo mayúsculas y espacios. La regla es conservadora a propósito: en este estudio conviven Enel y Entel, Shein y Shell. Fusionar por parecido sería un desastre silencioso. Lo unido está en `armonizacion_nombres.csv`.

Industria y categoría. Una marca puede llegar sin industria en una edición, porque ese año no estaba en el listado. Se completa con lo que se sabe de las otras: la industria de una marca no cambia de un año a otro. Cuando sí cambia —porque el cliente la reclasificó— queda anotada en `cambios_clasificacion.csv`, porque un cambio de clasificación mueve el promedio de dos grupos a la vez y eso no es movimiento del mercado.

Enunciados. Los atributos se siguen por su código, no por su texto. Un mismo atributo puede venir redactado distinto entre ediciones; las diferencias quedan en `armonizacion_enunciados.csv`. Que el código coincida **no prueba** que la pregunta mida lo mismo: si una redacción cambia de sentido, la serie debería cortarse, y eso requiere revisar el instrumento, no el dato.

Tabla 3: Atributos con más de una redacción entre ediciones

atributo	redacciones	año	enunciado	dimension
vanguardia	2	2023	Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica	Tecnologia
vanguardia	2	2024	Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica	Tecnologia
vanguardia	2	2025	Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica	Tecnologia
vanguardia	2	2026	Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica	Tecnologia

2.4. Atributos comunes

Toda comparación entre ediciones se hace sobre los atributos que existen en **todas** las ediciones comparadas. Los tres atributos de IA responsable, que se incorporan en 2026, no entran en ninguna serie: tienen una sola medición.

3. Las muestras, y por qué importan aquí más que nunca

En un informe anual la composición de la muestra es un dato de contexto. En un informe longitudinal es una **amenaza directa**: si la muestra cambia, un cambio de composición se lee como cambio de mercado.

Tabla 4: Cuánto se mueve cada categoría entre ediciones

variable	categoría	minimo	maximo	rango
GSE	D	20.539	32.53	11.991
GSE	C1b	8.960	16.92	7.961
GSE	C2	15.649	21.92	6.267
GSE	C1a	4.517	10.66	6.142
Tramo de edad	18 a 24	14.112	19.92	5.808
Tramo de edad	65 a 75	8.845	13.71	4.868
Tramo de edad	25 a 34	16.168	20.94	4.775
Tramo de edad	45 a 54	17.749	21.38	3.628
Genero	Hombres	47.328	49.94	2.612
Genero	Mujeres	50.060	52.67	2.612
Tramo de edad	55 a 64	13.919	16.03	2.111
GSE	C3	29.326	31.30	1.976

La respuesta, en esta serie, es que **edad y género se mantienen** —se mueven a lo más 5,8 puntos entre la primera y la última edición— **pero el grupo socioeconómico no**: la categoría D pasa de 20,5 % a 32,5 %, un corrimiento de 12,0 puntos concentrado entre 2024 y 2025.

Eso tiene tres consecuencias, y el informe las asume explícitamente:

1. **Los niveles absolutos entre ediciones lejanas se leen con cuidado.** Si el índice medio del mercado baja dos puntos entre 2024 y 2026, parte de esa baja puede ser composición.
2. **El orden es mucho más robusto que el nivel.** Un corrimiento de composición afecta a casi todas las marcas en la misma dirección, así que mueve poco quién le gana a quién. Por eso el informe se apoya en puestos, tramos y rankings, y no en el nivel.
3. **Desde 2026 hay ponderador muestral y antes no.** Eso corrige la composición de esa edición y la deja algo menos parecida a las anteriores en su construcción, aunque más parecida al país. El apéndice de la edición 2026 documenta el ponderador.

Lo que **no** se hizo: reponderar hacia atrás las ediciones 2023 a 2025 para forzar una composición común. Se podría, pero cambiaría cifras ya publicadas y entregadas al cliente, y la corrección quedaría sin documentar en los informes que la gente ya tiene.

4. El índice que se sigue en el tiempo

Todas las series del panel usan el **Índice EmpatIA publicado** de cada edición: el mismo número del ranking de ese año, calculado sobre quienes conocen la marca, con su peso de análisis y con los ponderadores de cercanía y tecnología de ese año (50/50 en 2023 y 52,5/47,5 desde 2024). Una serie que cruza de 2023 a 2024 incluye ese cambio de ponderadores. Su efecto sobre una marca es 2,5 puntos porcentuales de la diferencia entre sus puntajes de cercanía y tecnología: con las diferencias habituales, unas décimas del índice.

El **Índice EmpatIA promedio** de cada año es el que publica esa edición: el promedio simple del índice entre las marcas de su ranking, cada una una vez, con un error que suma las influencias de cada persona sobre todas las marcas que evaluó. Entre dos años, el margen del cambio es $\sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$. Como cada año promedia su propio listado, el cambio del promedio combina percepción y entrada o salida de marcas.

Existe además un **resumen ampliado**, que suma todos los atributos con los coeficientes de la primera edición disponible. Los pesos se mantienen fijos; no se promedian coeficientes de años futuros, porque eso le daría al pasado información que no tenía. Su escala no es un porcentaje ni es el índice publicado, y sus márgenes condicionan a esos pesos: **no incluyen la incertidumbre de haberlos estimado**. Sus comparaciones con la preferencia son descriptivas y no constituyen una selección validada de fórmula para el ranking.

5. El margen del nivel y el margen del cambio

Es la distinción que más decisiones sostiene en el informe.

5.1. Nivel

El margen del puntaje de una marca en una edición se estima remuestreando **personas completas** mil veces: si una persona entra al remuestreo, entran todas sus respuestas juntas. Eso conserva la dependencia entre las marcas que esa persona conoce, que es real y que tratarla como independiente subestimaría el margen.

5.2. Cambio

El margen de un cambio entre dos ediciones es más ancho, y necesariamente:

$$ee(\Delta) = \sqrt{ee(a)^2 + ee(b)^2}$$

Las dos ediciones son muestras independientes, así que las varianzas se suman. Una diferencia de diferencias arrastra dos márgenes, y por eso un movimiento tiene que ser bastante más grande que un nivel para poder afirmarse.

Tabla 5: Cuánta señal hay en el cambio, por índice

índice	transiciones	var_observa- da	var_ruido	var_real	confiabilidad_cambio	sd_real
Índice EmpatIA	322	0.001	0.001	0.001	0.466	0.024
Índice ampliado	322	0.033	0.016	0.018	0.532	0.133

La **confiabilidad** se calcula restando la varianza de muestreo a la varianza observada, acotando en cero la varianza de señal. Dice qué proporción de la diferencia entre marcas —o entre momentos— es real y cuánta es medición.

5.3. Comparaciones múltiples

Mirar trescientas transiciones y quedarse con las que salieron significativas produce hallazgos falsos por construcción. Las pruebas son bilaterales y se ajustan por Benjamini–Hochberg al 5 % sobre el conjunto de transiciones comparadas de cada índice.

Los intervalos que se muestran son **marginales, no simultáneos**: el 95 % aplica a cada cifra por separado, no al conjunto. El remuestreo por marca estima incertidumbre marginal y no la covarianza conjunta de todos los rankings, razón por la cual el informe **no** usa una prueba binomial sobre «cuántas marcas resultaron significativas»: esas pruebas no son independientes entre sí.

Tabla 6: Transiciones con movimiento por sobre el margen

transiciones	con_movimiento_empa- tia	con_movimiento_amplia- do	esperadas_por_azar	p_binomial
322	11	9	16.1	NA

6. El espacio común de posicionamiento

El mapa de posicionamiento de cada edición se calcula con los datos de esa edición, así que sus ejes no son los mismos de un año a otro: una marca podría «moverse» en el dibujo solo porque el mapa cambió debajo de ella.

El panel calcula por eso un **espacio común**: un único mapa estimado sobre las cuatro ediciones a la vez, usando los atributos comunes. Cada marca-año se proyecta sobre él. Así un desplazamiento en el dibujo es un desplazamiento de la marca.

El número de ejes reales se decide comparando la varianza de cada eje contra la que tendría en datos sin estructura, barajando las columnas. La orientación de cada eje se fija por convención —el primero apunta hacia «es tecnológica»— porque multiplicar un eje por -1 da el mismo eje y sin esa convención el mapa se daría vuelta entre corridas.

Tabla 7: Ejes reales del espacio común

eje	varianza	umbral_azar	es_real
1	32.527	10.705	TRUE
2	11.404	9.314	TRUE
3	9.366	7.857	TRUE
4	6.646	7.243	FALSE
5	4.961	6.770	FALSE
6	4.301	6.377	FALSE
7	4.160	5.967	FALSE
8	3.054	5.485	FALSE

Tabla 8: Qué atributo define cada eje

atributo	eje	carga	enunciado	dimen- sion
presencia_nacio- nal	eje1	-0.596	Tiene presencia en todo Chile	Empa- tIA
personas_reales	eje1	-0.227	Me permite contactarla a través de personas reales (ej: un ejecutivo)	Humani- dad
cercana	eje1	-0.170	Es cercana	Humani- dad

atributo	eje	carga	enunciado	dimen- sion
amable	eje1	-0.109	Es amable en el trato	Humani- dad
lenguaje	eje1	-0.108	Usa mi mismo lenguaje	Humani- dad
antigüe- dad_cliente	eje1	-0.098	Reconoce la antigüedad de nuestra relación siendo su cliente	Humani- dad
preocupada	eje1	-0.070	Se preocupa genuinamente de mi	Humani- dad
empatica	eje1	-0.068	Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	Humani- dad
valores	eje1	-0.063	Comparte mis valores y principios	Humani- dad
contingencias	eje1	-0.063	Toma en cuenta y se adapta a las contingencias (ej: pandemia)	Humani- dad

7. Lo que mueve la preferencia, edición por edición

El modelo de elección se estima **por separado en cada edición**, con el mismo especificado: logit condicional dentro de la persona, un estrato por etapa del ranking de preferencia, errores agrupados por persona.

Que se estime por separado es lo que permite la pregunta interesante: ¿el orden de los drivers es el mismo todos los años? Si lo fuera por construcción, la respuesta no significaría nada.

Tabla 9: Correlación entre el orden de una edición y la siguiente

edicion_a	edicion_b	atributos	correlacion
2023	2024	25	0.708
2023	2025	25	0.662
2023	2026	25	0.560
2024	2025	25	0.663
2024	2026	25	0.547
2025	2026	25	0.631

Tabla 10: Qué tan firme es el puesto de cada atributo

atributo	enunciado	di- men- sion	lu- gar_pro- medio	lu- gar_me- jor	lu- gar_peor	reco- rrido	edi- cio- nes
segura	Sus transacciones son seguras	Empa- tIA	1.00	1	1	0	4
web_intui- tivo	Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil e intuitivo	Tecno- logia	2.25	2	3	1	4
presen- cia_nacio- nal	Tiene presencia en todo Chile	Empa- tIA	4.25	3	6	3	4
cercana	Es cercana	Hu- mani- dad	5.00	4	6	2	4

atributo	enunciado	di- men- sion	lu- gar_pro- medio	lu- gar_me- jor	lu- gar_peor	reco- rrido	edi- cio- nes
agil	Su atención y/o servicio es ágil	Tecno- logia	7.00	2	13	11	4
automati- zado	Sus procesos son automatizados	Tecno- logia	8.00	4	10	6	4
amable	Es amable en el trato	Hu- mani- dad	8.25	4	15	11	4
perso- nas_reales	Me permite contactarla a través de personas reales (ej: un ejecutivo)	Hu- mani- dad	9.25	4	14	10	4
lenguaje	Usa mi mismo lenguaje	Hu- mani- dad	10.50	5	22	17	4
contacta- ble	Es fácil de contactar	Empa- tIA	12.00	7	22	15	4

7.1. Validación temporal

La prueba más exigente que se le puede hacer a un modelo de preferencia no es explicar el año en que se estimó, sino **acertar en el siguiente**. El modelo entrenado en una edición se aplica a las personas de la edición siguiente —gente que no existía en sus datos— y se mide qué proporción de sus marcas preferidas adivina.

Tabla 11: Acierto del modelo de una edición sobre la siguiente

entrenamiento	evaluacion	criterio	personas	acierto	desde	hasta
2023	2024	Modelo anterior	1044	46.43	43.28	49.44
2023	2024	Indice anterior	1044	12.93	11.02	14.94
2023	2024	Conocimiento anterior	1044	15.28	13.12	17.48
2024	2025	Modelo anterior	1013	51.39	48.53	54.45
2024	2025	Indice anterior	1013	12.64	10.76	14.61
2024	2025	Conocimiento anterior	1013	20.04	17.47	22.56
2025	2026	Modelo anterior	985	52.48	49.52	55.43
2025	2026	Indice anterior	985	19.59	16.95	22.23
2025	2026	Conocimiento anterior	985	23.40	20.76	25.94

8. Lo que este informe no puede afirmar

Vale la pena dejarlo explícito, porque son los errores de lectura más fáciles de cometer.

No hay causalidad. Percepción y preferencia se preguntan en la misma entrevista. Que una marca que mejoró su percepción tenga después más preferencia es una asociación, no un efecto. El panel lo hace un poco menos débil al usar el desfase temporal, pero no lo convierte en causa.

No hay trayectorias de personas. Nadie contesta dos veces. Cualquier afirmación del tipo «las personas cambiaron de opinión» está fuera del alcance de este diseño: lo que cambia es la distribución de opiniones en la población.

No se corrige la composición hacia atrás. El corrimiento de GSE documentado más arriba se declara, no se deshace. Los niveles entre ediciones lejanas se leen con ese descuento.

Los intervalos no son simultáneos. Cada uno vale por sí mismo. Mirar cien intervalos y quedarse con el que no cruza cero es exactamente la forma de encontrar un patrón que no existe.

Dos puntos no son una tendencia. El bloque de inteligencia artificial tiene dos mediciones. Se puede decir cuánto cambió entre ellas; no se puede decir hacia dónde va.

9. Reproducibilidad

Todo el análisis se reproduce corriendo, desde la carpeta **panel/**:

```
source("codigo/0_masterfile.R")
```

Los seis pasos dejan sus resultados en **panel/tablas/**, en csv y en un Excel único, y sus figuras en **panel/figuras/**. El informe y este apéndice no recalculan nada: leen esas tablas. Si una tabla falta, la lámina correspondiente lo dice en lugar de quedar en blanco.

La verificación automática del proyecto —**auditoria/comprobar.R**— revisa que el panel descubra todas las ediciones procesadas y que sus productos sean posteriores a las tablas de las que salen.